

TA-BRPL: Trust-Aware Backpressure RPL

Blackhole + Sinkhole 복합 공격 환경에서의
온-노드 신뢰 모델 설계, 구현 및 검증

연구 노트 v0.3.6 (최종 수정: 2026-03-24)

TA-BRPL Research Group
Contiki-NG / Cooja 기반 구현

March 24, 2026

Contents

1 연구 목표와 설계 철학	3
1.1 연구 동기	3
1.2 설계 목표	3
1.3 설계 원칙	4
2 전체 시스템 아키텍처	4
2.1 계층 구조	4
2.2 정보 흐름	4
2.3 파라미터 단일 소스 정책	5
3 신뢰 성분 상세 설명	5
3.1 T_{fwd} : 포워딩 신뢰 (Forwarding Trust)	5
3.1.1 에코 기반 end-to-end 측정 원리	6
3.1.2 PRR 폴백: 부트스트래핑 메커니즘	6
3.1.3 카운터 감쇠: 할빙(halving) 방식	7
3.1.4 T_{fwd} 날카로움(sharpening)	7
3.2 T_{ctrl} : 제어 평면 신뢰 (Control-Plane Trust)	7
3.2.1 Rank 이상 지표 (A_{rank})	8
3.2.2 DIO 빈도 이상 지표 (A_{DIO})	8
3.2.3 Version 이상 지표 (A_{ver})	8
3.2.4 가중합 집계	8
3.3 T_{hon} : 혼잡 정직성 신뢰 (Congestion-Honesty Trust)	8
3.4 가중 기하평균 집계	9
3.5 비대칭 EWMA 업데이트	9
3.6 독립 T_{fwd} EWMA: <code>trust_fwd</code>	10
4 검증 모델 (Validation Model)	10
4.1 검증 상태 (Review State)	10
4.2 리뷰 스코어 시스템	10
4.3 상태 전환 조건	11
4.4 검증 패널티 배율	11

5	임계값 정책, 패널티 및 격리 메커니즘	11
5.1	3단계 임계값 정책	11
5.2	동적 패널티 배율	12
5.3	Escape 메커니즘	13
5.4	격리 및 해제 메커니즘	14
6	BRPL 인터페이스 상세	15
6.0.1	brpl_trust_get(node_id)	15
6.0.2	brpl_penalty_scale_get(node_id)	15
6.0.3	brpl_validation_penalty_scale_get(node_id)	15
6.0.4	brpl_escape_mode_get(node_id)	15
6.0.5	brpl_trust_parent_allowed(node_id)	15
7	Parent 선택 안정화	16
8	SMTrust 구조적 한계 분석	16
8.1	SMTrust 개요	16
8.2	TI Floor 문제	17
9	실험 설정	17
9.1	토폴로지와 노드 역할	17
9.2	실험 타임라인	18
9.3	비교 프로토콜	19
10	실험 결과	19
10.1	30-Seed 기본 결과	19
10.2	오탐 실험 (No-Attack Baseline)	20
10.3	혼잡-공격 분리 실험 (V3)	20
10.4	EWMA λ 민감도 분석 (V5)	21
10.5	임계값 민감도 분석 (V6)	22
10.6	성분 절제 실험	22
10.7	손실률 로버스트니스	22
11	분석 도구 버그 수정	23
11.1	버그 1: CSV_RX 오프셋 오류	23
11.2	버그 2: Seq-Only PDR 매칭	24
12	전체 파라미터 목록	25
13	구현상 한계 및 향후 과제	25
14	결론	26

Abstract

TA-BRPL(Trust-Aware Backpressure RPL)은 저전력 손실 네트워크(LLN)에서 backpressure 기반 혼잡 인식 라우팅과 온-노드 신뢰 관리를 결합한 프로토콜이다. 기반이 되는 BRPL(Backpressure RPL)의 목적 함수에 세 가지 신뢰 성분, 즉 T_{fwd} (포워딩 신뢰), T_{ctrl} (제어 평면 신뢰), T_{hon} (혼잡 정직성 신뢰)을 직접 결합하며, 별도의 2단계 검증 모델이 하드 격리(blacklist) 결정을 독립적으로 담당한다.

실험 환경은 Contiki-NG/Cooja 시뮬레이터 기반의 6×6 GRID 토폴로지이며, blackhole 공격자 3개(node 2, 3, 4)와 sinkhole 공격자 1개(node 18)가 동시에 동작하는 복합 공격 시나리오이다. 전체 30개 random seed 실험에서 TA-BRPL은 공격 구간(350–650초) PDR **0.8892**와 회복 구간(650–900초) PDR **0.8809**를 달성하였다. 동일 조건의 비교군: RPL 0.8726/0.8690, BRPL 0.8820/0.8702, SMTrust 0.8693/0.8610(유효 21 seed)이며, 무공격 환경에서 TA-BRPL의 과오탐(false positive)은 관찰되지 않았다.

본 문서는 TA-BRPL의 모든 구성 요소, 설계 의도, 구현 세부 사항, 동작 원리, 실험 설정 및 결과를 한국어로 총정리한 기술 참조 문서이다.

키워드: IoT, LLN, RPL, BRPL, 신뢰 관리, Blackhole 공격, Sinkhole 공격, 선택적 포워딩, Cooja, Contiki-NG

1 연구 목표와 설계 철학

1.1 연구 동기

LLN 환경에서의 라우팅 공격은 두 가지 형태로 대별된다. 첫째, **Blackhole 공격**은 노드가 라우팅 프로토콜에 정상 참여하면서 IP 계층에서 전달해야 할 패킷을 선택적으로 드롭한다. MAC 계층의 ACK는 정상 전달되므로 상위 계층에서는 탐지가 어렵다. 둘째, **Sinkhole 공격**은 노드가 DIO(DODAG Information Object) 메시지의 rank 필드를 비정상적으로 낮게 광고하여 인근 노드들을 자신을 통해 라우팅하도록 유인하고, 유입된 트래픽을 드롭하는 방식이다.

기존 신뢰 관리 접근법의 한계는 크게 두 가지다.

1. **forwarding rate 기반 감시의 한계:** 혼잡으로 패킷을 드롭하는 정직한 노드와 의도적으로 드롭하는 공격자를 forwarding rate만으로는 구분할 수 없다.
2. **Trust floor 문제:** 가중합 기반 trust 모델에서 일부 성분이 환경 상수로 고정되면, trust의 최솟값이 탐지 임계값 위에 묶여 공격자가 배제되지 않는다. (SMTrust의 구조적 한계, Section 8 참조)

1.2 설계 목표

TA-BRPL은 다음 목표를 동시에 만족하도록 설계되었다.

- **G1:** BRPL이 제공하는 backpressure 기반 혼잡 인식 라우팅 능력을 유지한다.
- **G2:** Blackhole 및 sinkhole에 대해 노드 내 자율적 탐지 및 우회 능력을 제공한다.
- **G3:** 정상 노드에 대한 과오탐(false positive)과 과패널티를 최소화한다.
- **G4:** 기존 RPL-Classic 소스를 직접 수정하지 않고, weak-symbol 오버라이드 방식으로 결합하여 모듈성을 확보한다.

1.3 설계 원칙

- **에코 기반 end-to-end 확인**: 단순 도청(overhearing)이 아닌 root의 에코 응답을 통해 패킷이 실제로 root까지 도달했는지 확인한다.
- **혼잡과 공격의 분리**: T_{hon} 을 통해 혼잡으로 인한 forwarding 저하와 의도적 드롭을 구분한다.
- **비대칭 EWMA**: 공격 탐지 반응은 빠르게, 신뢰 회복은 느리게 설정하여 on-off 공격 전략을 억제한다.
- **2단계 검증**: trust EWMA와 독립적인 누적 증거 기반 검증 모델로 하드 격리 결정을 보수적으로 내린다.

2 전체 시스템 아키텍처

2.1 계층 구조

TA-BRPL은 Contiki-NG의 RPL-Classic 라우팅 스택 위에서 동작한다. 전체 소프트웨어 계층 구조는 다음과 같다.

사용자 프로세스 (sender.c, receiver_root.c)
TA-BRPL 신뢰 엔진 (ta-brpl-trust.c/h)
BRPL 목적 함수 (rpl-brpl.c) ← weak-symbol 오버라이드
RPL-Classic 라우팅 스택 (Contiki-NG)
IPv6/UDP/MAC 스택

핵심 구현 파일은 ta-brpl-trust.c/h이며, BRPL의 목적 함수(rpl-brpl.c)가 trust 정보를 요청할 때 C언어의 weak-symbol 메커니즘을 통해 TA-BRPL의 구현이 자동으로 호출된다. 이 설계 덕분에 TA-BRPL 모듈을 컴파일에서 제외하더라도 RPL-Classic 및 BRPL의 원본 소스를 수정할 필요가 없다.

2.2 정보 흐름

trust 엔진으로 입력되는 이벤트는 다음 세 경로를 통해 전달된다.

1. **에코 응답 후 (echo_rx_callback)**: sender.c에서 root로 UDP 패킷을 전송할 때 현재 preferred parent를 remember_tx_parent(seq, parent_id)로 기록한다. root가 패킷을 수신하면 에코 응답을 발신자에게 반환하고, 에코 수신 시 take_tx_parent(seq)로 해당 parent를 역추적하여 ta_trust_notify_forwarded(parent_id)를 호출한다. 이를 통해 에코 기반 포워딩 관찰값 F_{ij} 를 갱신한다.
2. **IP 입력 후 (ta_ip_input_hook)**: Contiki-NG의 NETSTACK_IP_PACKET_PROCESSOR 후를 통해 수신된 패킷 중 RPL DIO 메시지(ICMPv6, code=0x02)를 파싱하여 T_{ctrl} 지표(rank/version/frequency 이상)를 갱신한다.
3. **BRPL 큐 콜백**: RPL parent table에서 이웃 노드의 BRPL 큐 광고값(Q_{adv} , Q_{max})을 주기적으로 읽어 T_{hon} 계산에 사용한다.

fig_arch: T_fwd Echo-Based Measurement Pipeline

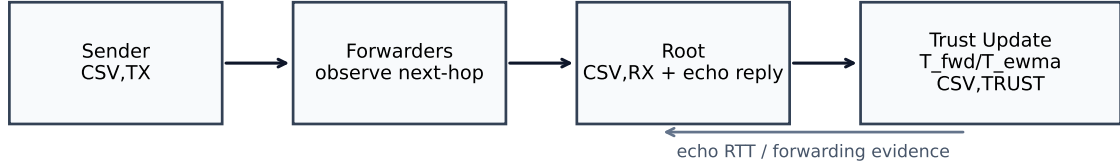


Figure 1: TA-BRPL 시스템 정보 흐름도. sender가 패킷을 전송하면 parent ID가 기록되고, root의 에코 응답 수신 시 해당 parent의 T_{fwd} 가 갱신된다. DIO 수신은 IP 입력 혹에서 파싱되어 T_{ctrl} 에 반영된다.

4. **Parent 교체 콜백 (RPL_CALLBACK_PARENT_SWITCH)**: `project-conf.h`에서 `RPL_CALLBACK_PARENT_SWITCH`를 `brpl_parent_switch_callback`으로 정의하여, preferred parent 교체 시 `brpl_preferred_parent` 호출된다. 이를 통해 `current_parent_id`와 `escape` 타이머를 갱신한다. 이 혹이 없으면 `escape` 메커니즘은 발동하지 않는다.

trust 엔진에서 BRPL 목적 함수로 제공하는 출력 인터페이스:

- `brpl_trust_get(node_id)`: trust EWMA 값 $[0, 1000]$ 반환
- `brpl_penalty_scale_get(node_id)`: 신뢰 기반 동적 패널티 배율 반환
- `brpl_validation_penalty_scale_get(node_id)`: 검증 모델 기반 패널티 배율 반환
- `brpl_escape_mode_get(node_id)`: escape 모드 활성화 여부 반환
- `brpl_trust_parent_allowed(node_id)`: parent 후보 허용 여부 반환

2.3 파라미터 단일 소스 정책

모든 tunable 파라미터는 `project-conf.h`의 C 매크로로 정의된다. 각 프로토콜 변형의 `Makefile.*`은 모드 플래그(`TABRPL_MODE=1` 등)만 설정하며, 임계값, λ 값, 패널티 배율 등은 모두 `project-conf.h`에서 집중 관리된다. 민감도 실험은 컴파일러 커맨드라인에서 특정 매크로만 오버라이드하는 방식으로 수행된다.

3 신뢰 성분 상세 설명

3.1 T_{fwd} : 포워딩 신뢰 (Forwarding Trust)

$T_{\text{fwd}}(i, j)$ 는 노드 i 의 관점에서 이웃 j 가 패킷을 신뢰성 있게 root까지 전달하는지를 측정하는 성분이다.

3.1.1 에코 기반 end-to-end 측정 원리

왜 도청(overhearing)이 아닌 에코 기반인가? 초기 버전에서는 IEEE 802.15.4 채널에서 이웃 노드가 다음 홉으로 패킷을 전달하는 순간을 수동으로 도청(passive overhearing)하여 T_{fwd} 를 측정하였다. 그러나 802.15.4 unicast 통신에서 CSMA 드라이버는 자신에게 주소되지 않은 프레임을 MAC 계층에서 폐기한다. 따라서 진정한 상향 포워딩 이벤트를 도청하는 것은 물리적으로 불가능하다. 더 나아가, 하향 경로(root $\rightarrow$ sender)의 에코 응답이 parent를 거쳐 오는 경우 이를 포워딩 증거로 잘못 인식하면 선택적 포워딩 공격자에게 거짓 양성 포워딩 점수를 부여할 수 있다.

에코 기반 방식은 이 두 문제를 모두 해결한다. 패킷이 실제로 root까지 도달했는지를 root의 에코 응답으로 확인하므로, IP 계층 선택적 드롭을 MAC 투명하게 탐지할 수 있다.

동작 흐름

1. 노드 i 가 이웃 j 를 preferred parent로 하여 데이터 패킷(seq=s)을 전송할 때, ta_trust_notify_sent를 호출하여 카운터 S_{ij} 를 1 증가시킨다. 동시에 remember_tx_parent(s, j)로 seq-parent 쌍을 환형 버퍼에 기록한다.
2. Root가 해당 패킷을 수신하면 발신자에게 에코 응답("seq=s t0=t")을 반환한다.
3. 발신자가 에코를 수신하면 echo_rx_callback이 호출된다. take_tx_parent(s)로 해당 seq를 전송했던 parent j 를 역추적하고, ta_trust_notify_forwarded(j)를 호출하여 F_{ij} 를 1 증가시킨다.

수식 Laplace smoothing 파라미터 (α, β) 를 적용한 포워딩 성공률:

$$T_{\text{fwd}}^{(\text{raw})}(i, j) = \frac{F_{ij} + \alpha}{E_{ij} + \alpha + \beta}, \quad E_{ij} = S_{ij} \cdot \hat{P}_{\text{RR}}(j) \quad (1)$$

여기서 E_{ij} 는 링크 손실을 고려한 기대 포워딩 횟수이고, $\hat{P}_{\text{RR}}(j)$ 는 MAC 계층 ETX로부터 추정된 패킷 수신률(PRR)이다. $\alpha = \beta = 1$ 로 Laplace 스무딩을 적용하여 초기 관찰에서 trust가 0 또는 1로 급격히 치우치는 것을 방지한다.

3.1.2 PRR 폴백: 부트스트래핑 메커니즘

에코 기반 측정의 근본적 한계는 에코 회신이 하향 경로(root $\rightarrow$ sender)의 수렴을 필요로 한다는 점이다. DODAG 형성 초기에는 DAO가 root에 도달하지 않아 하향 경로가 개통되지 않으며, 실측 에코 도달률은 약 7%에 불과하다.

이 상태에서 방치하면 다음 사망 나선(death spiral)이 발생한다.

$$\begin{aligned} S_{ij} &\nearrow (\text{패킷 전송마다 증가}) \\ F_{ij} &= 0 (\text{에코가 도달하지 않음}) \\ T_{\text{fwd}} &= \frac{0 + 1}{S_{ij} + 2} \rightarrow 0 (\text{S 누적으로 붕괴}) \end{aligned}$$

trust EWMA가 $\tau_{\text{join}} = 350$ 미만으로 하락하면 모든 parent가 후보 집합에서 제외되어 라우팅이 완전히 붕괴된다.

이를 방지하기 위해, 현재 update window에서 새로운 전송이 없는 경우 (fwd_sent_new == 0) 링크 통계 ETX로부터 추정된 PRR을 T_{fwd} 의 대안 값으로 사용한다.

$$T_{\text{fwd}}(i, j) = \begin{cases} \hat{P}_{\text{RR}}(j) & \text{fwd_sent_new} = 0 \text{ (PRR 폴백)} \\ T_{\text{fwd}}^{(\text{raw})}(i, j) & \text{fwd_sent_new} > 0 \text{ (에코 기반)} \end{cases} \quad (2)$$

PRR 추정 방법 Contiki-NG의 link-stats 모듈이 관리하는 ETX(Expected Transmission Count)로부터:

$$\hat{P}_{RR}(j) = \text{clamp}\left(\frac{\text{LINK_STATS_ETX_DIVISOR}}{ETX_j}, P_{\min}, P_{\max}\right) \quad (3)$$

ETX 통계가 아직 충분하지 않은 경우(link_stats_is_fresh 미달)에는 $P_{\text{fallback}} = 1000$ (lossless 가정)을 사용한다.

fwd_sent_new 조건의 의미 fwd_sent_new는 현재 update window에서 새롭게 전송한 패킷 수이며, 매 업데이트 주기 후 0으로 리셋된다(하프닝 없음). 이를 조건으로 사용하는 이유는 다음 두 경우를 정확히 구분하기 위해서이다.

- **이번 창에 전송이 없는 경우** (fwd_sent_new=0): 현재 parent로 사용되지 않는 이웃이므로 에코 증거가 없는 것은 당연하다. PRR 폴백을 사용하여 통신 품질 기반 trust를 유지한다. 이 경우는 부트스트래핑뿐만 아니라 경로 변동(route churn) 이후 이전 parent가 일시적으로 비활성화된 경우도 포함된다.
- **이번 창에 전송이 있으나 에코가 없는 경우** (fwd_sent_new > 0, $F_{ij}^{(new)} = 0$): 패킷이 전송되었으나 root에 도달하지 않은 전형적인 blackhole 시그니처이다. 에코 기반 수식을 적용하면 T_{fwd} 가 낮아져 공격자 탐지로 이어진다.

이전 구현에서 fwd_observed_new == 0을 조건으로 사용했을 때의 문제점: 공격자는 항상 fwd_observed_new가 0이었으므로 PRR 폴백을 받아 $T_{\text{fwd}} \approx 1000$ 을 유지하고, 오히려 정직한 노드(에코 70% 도달률)가 낮은 $T_{\text{fwd}} \approx 700$ 을 가지는 역전 현상이 발생하였다. fwd_sent_new를 조건으로 변경하여 이 문제를 해결하였다.

3.1.3 카운터 감쇠: 할빙(halving) 방식

매 업데이트 주기($\Delta t = 60$ 초)마다 누적 카운터를 우측 비트시프트로 반감한다.

$$S_{ij} \leftarrow S_{ij} \gg 1, \quad F_{ij} \leftarrow F_{ij} \gg 1 \quad (4)$$

완전 리셋(zeroing) 대신 할빙을 사용하는 이유는, 리셋 시 공격자가 잠시(한 window 동안) 정상 동작을 보이는 것만으로 T_{fwd} 가 다시 중립값(500)으로 초기화되어 trust가 회복되는 on-off 공격 취약점이 발생하기 때문이다. 할빙을 통해 과거 관찰의 영향이 지속적으로 감쇠하면서도 완전히 사라지지 않아, 약 2~3 업데이트 창의 유효 메모리를 유지한다.

3.1.4 T_fwd 날카로움(sharpening)

옵션으로 TA_TFWD_SHARPEN_SCALE 파라미터를 1000 초과로 설정하면 T_{fwd} 를 중립값(500) 기준으로 확장하여 honest/attacker 간 차이를 증폭한다. 현재 기본값은 1000으로 비활성화 상태이다.

3.2 T_{ctrl} : 제어 평면 신뢰 (Control-Plane Trust)

T_{ctrl} 은 이웃 노드의 RPL 제어 메시지 동작에서 이상 징후를 탐지하는 성분이다. IP 입력 혹은 DIO ICMPv6 메시지(type=155, code=0x02)를 파싱하여 세 가지 이상 지표를 갱신한다.

3.2.1 Rank 이상 지표 (A_{rank})

- **절대 이상**: DIO에 포함된 rank가 root rank(= min_hoprankinc)보다 낮은 경우. 물리적으로 불가능한 값이므로 rank 이상 카운터를 즉시 증가시킨다. 이는 sinkhole이 rank=128(또는 더 낮은 값)을 광고하여 root보다 더 좋은 경로를 주장하는 공격을 탐지한다.
- **과도한 rank 감소**: 동일한 DODAG version 번호를 유지하면서 rank가 min_hoprankinc / 2 이상 감소하는 경우. 실제 링크 품질 개선으로 인한 rank 변동(ETX 기반)과 구별하기 위해 hysteresis 임계값(min_hoprankinc / 2)을 적용한다.

3.2.2 DIO 빈도 이상 지표 (A_{DIO})

Trickle 타이머 기반의 정상 DIO 전송률(TA_TRUST_DIO_NORMAL_RATE = 5회/창) 대비 과도한 DIO 전송은 DIO flooding 또는 trickle 억제 공격의 신호로 해석한다.

$$A_{\text{DIO}} = \frac{\max(0, \text{ctrl_dio_count} - N_{\text{normal}})}{\text{ctrl_dio_count}} \quad (5)$$

3.2.3 Version 이상 지표 (A_{ver})

Root에서 전파되지 않은 RPL DODAG version 번호의 증가는 강제 DODAG 재시작을 유발하는 version attack의 신호이다. 동일 version 맥락에서 rank가 급감하면 rank 이상으로 처리하고, version이 변경되면 새 baseline으로 업데이트하여 합법적인 DODAG 재시작을 허용한다.

3.2.4 가중합 집계

$$A_{ij} = \frac{w_1 \cdot A_{\text{rank}} + w_2 \cdot A_{\text{DIO}} + w_3 \cdot A_{\text{ver}}}{10} \quad (6)$$

$$T_{\text{ctrl}}(i, j) = 1 - A_{ij} \quad (7)$$

기본 가중치: $w_1 = 5$ (rank), $w_2 = 3$ (DIO), $w_3 = 2$ (version).

카운터는 매 업데이트 주기마다 할빙되어 과거 이상의 영향이 시간에 따라 감쇠한다. 데이터가 없는 경우(ctrl_dio_count = 0) $A_x = 0$ 을 적용하여 $T_{\text{ctrl}} = 1.0$ 을 유지한다.

3.3 T_{hon} : 혼잡 정직성 신뢰 (Congestion-Honesty Trust)

T_{hon} 은 이웃 j 가 자신의 큐 상태를 정직하게 광고하는지를 검증하는 성분이다. 이 성분의 핵심 목적은 혼잡과 공격을 분리하는 것이다.

동작 원리 BRPL 프로토콜에서 각 노드는 DIO 메시지에 현재 큐 점유율(Q_{adv})과 최대 큐 크기(Q_{max})를 실어 보낸다. 노드 i 는 자신의 로컬 큐 상태를 이용하여 이웃 j 의 예상 큐 점유율(Q_{est})을 추정하고, 광고값과 추정값의 차이를 기반으로 정직성을 평가한다.

$$Q_{\text{est}}(j) = \frac{q_{\text{local}}}{q_{\text{max,local}}} \cdot Q_{\text{max}}(j) \quad (8)$$

$$T_{\text{hon}}(i, j) = 1 - \min\left(1, \frac{|Q_{\text{adv}}(j) - Q_{\text{est}}(j)|}{Q_{\text{max}}(j)}\right) \quad (9)$$

혼잡과 공격의 구분 정직하게 혼잡한 노드는 $Q_{\text{adv}}(j) \approx Q_{\text{est}}(j)$ 를 만족하므로 $T_{\text{hon}} \approx 1.0$ 을 유지한다. 반면 공격자가 혼잡하지 않음에도 낮은 큐 점유율을 허위 광고하면 두 값의 차이가 커져 T_{hon} 이 감소한다.

초기 데이터가 없는 경우($\text{hon_valid}=0$) $T_{\text{hon}} = 1.0$ 으로 초기화하여 미지 노드에게 이익의 여지를 준다.

3.4 가중 기하평균 집계

세 trust 성분은 가중 기하평균으로 결합되어 최종 신뢰 관찰값 $\tilde{T}$ 를 산출한다.

$$\tilde{T}(i, j) = \left(\frac{T_{\text{fwd}}}{S}\right)^{w_f/W} \cdot \left(\frac{T_{\text{ctrl}}}{S}\right)^{w_c/W} \cdot \left(\frac{T_{\text{hon}}}{S}\right)^{w_h/W} \cdot S \quad (10)$$

여기서 $S = \text{TA_TRUST_SCALE} = 1000$ 은 정수 연산 스케일, $W = w_f + w_c + w_h = 10$, 기본 가중치 벡터는 $(w_f, w_c, w_h) = (5, 3, 2)$ 이다. 구현상으로는 glibc의 `pow()` 함수를 사용하여 부동소수점으로 계산 후 정수로 변환한다.

기하평균 사용의 이유 산술평균과 달리 기하평균에서는 어느 한 성분이라도 0에 가까워지면 전체 trust가 크게 하락한다. 이는 공격자가 특정 지표(예: T_{ctrl} , T_{hon})만 정상적으로 유지하면서 T_{fwd} 만 조작하는 전략으로 높은 신뢰를 유지하기 어렵게 만든다.

순수 Blackhole의 기하평균 Floor 문제 그러나 순수 blackhole 공격자는 $T_{\text{ctrl}} \approx 1000$, $T_{\text{hon}} \approx 1000$ 을 유지하므로, T_{fwd} 가 아무리 낮아도 기하평균의 최솟값은 다음과 같이 제한된다.

$$\tilde{T}_{\min} = T_{\text{fwd}}^{0.5} \cdot 1000^{0.5} = \sqrt{T_{\text{fwd}} \cdot 1000} \quad (11)$$

예를 들어 $T_{\text{fwd}} = 167$ 이면 $\tilde{T}_{\min} \approx 408$ 이며, $\tau_{\text{join}} = 350$ 을 충족하므로 기하평균만으로는 배제 불가능하다. 이 문제를 해결하기 위해 독립 T_{fwd} EWMA(`trust_fwd`)가 도입되었다. (Section 3.6 참조)

3.5 비대칭 EWMA 업데이트

매 $\Delta t = 60$ 초마다 per-neighbor trust를 다음 점화식으로 업데이트한다.

$$T_{ij}(t+1) = \lambda(t) T_{ij}(t) + (1 - \lambda(t)) \tilde{T}_{ij} \quad (12)$$

$$\lambda(t) = \begin{cases} \lambda_{\downarrow} = 0.4 & \tilde{T}_{ij} < T_{ij}(t) \quad (\text{신뢰 하락 시}) \\ \lambda_{\uparrow} = 0.7 & \text{otherwise} \quad (\text{신뢰 유지/회복 시}) \end{cases} \quad (13)$$

비대칭 설계 의도

- $\lambda_{\downarrow} = 0.4$ (신규 관찰 가중치 60%): 공격 시작 후 2~3 업데이트 창(120~180초)에 걸쳐 trust를 τ_{join} 이하로 하락시켜 공격자 배제 달성. 이전에 0.2를 사용했을 때 FP 과다 문제가 발생하였으므로 0.4로 조정하였다.
- $\lambda_{\uparrow} = 0.7$ (신규 관찰 가중치 30%): trust 회복을 의도적으로 늦춰, 공격자가 잠시 정상 동작을 보이며 trust를 빠르게 회복하는 on-off 공격 전략에 대응한다.

3.6 독립 T_{fwd} EWMA: `trust_fwd`

Section 3.4에서 설명한 기하평균 floor 문제를 해결하기 위해, 집계 `trust` EWMA(`trust`)와 별개로 포워딩 신뢰만의 독립 EWMA인 `trust_fwd`를 추적한다.

$$\text{trust_fwd}_{ij}(t+1) = \lambda_{\text{fwd}}(t) \cdot \text{trust_fwd}_{ij}(t) + (1 - \lambda_{\text{fwd}}(t)) \cdot T_{\text{fwd}}(i, j) \quad (14)$$

이때 λ_{fwd} 는 감소 시 `TA.TRUST.LAMBDA.DECREASE.FWD` = 0.2를 사용하여(집계 EWMA의 $\lambda_{\downarrow}$ = 0.4보다 빠른 반응), blackhole 탐지 신호인 T_{fwd} 의 하락을 신속하게 반영한다.

`trust_fwd`는 검증 모델의 판단 보조 신호로도 사용되며, escape 트리거 조건과 지속 패널티 조건에서도 참조된다.

4 검증 모델 (Validation Model)

검증 모델은 `trust` EWMA와 독립적으로 동작하는 2단계 증거 누적 시스템으로, 하드 격리(blacklist) 결정을 보수적으로 내리기 위해 설계되었다. `trust` EWMA는 60초마다 업데이트되어 빠른 패널티 반응을 제공하지만, 단일 업데이트 창외 변동에 민감할 수 있다. 검증 모델은 장기 누적 증거를 기반으로 하여 오탐(FP)을 억제한다.

4.1 검증 상태 (Review State)

각 이웃 노드에 대해 세 가지 검증 상태가 유지된다.

상태	심벌	의미
<code>TA.REVIEW.STATE.NORMAL</code>	0	정상, 패널티 없음 (배율 1.0×)
<code>TA.REVIEW.STATE.UNDER</code>	1	의심, 경량 패널티 (배율 1.6×)
<code>TA.REVIEW.STATE.PENALIZED</code>	2	강한 증거, 중패널티 (배율 2.2×)

blacklist된 노드는 검증 패널티 배율 3.0×를 받는다.

4.2 리뷰 스코어 시스템

검증 창(review window)은 다음 조건이 모두 성립할 때 활성화된다.

- 현재 이웃이 preferred parent이다 (`node_id == current_parent_id`).
- 현재 창에서 최소 `TA.TRUST.VALIDATION.MIN.SENT`(=3)회 이상 전송.
- 현재 parent로 선택된 지 `TA.TRUST.VALIDATION.MIN.PARENT.AGE.SECONDS`(=120초) 이상 경과.

검증 창이 활성화되면 누적 전송 횟수(`val_sent_acc`)와 에코 관찰 횟수(`val_obs_acc`)를 기반으로 성공률을 계산한다.

$$\text{success_pm} = \frac{\text{val_obs_acc}}{\text{val_sent_acc}} \times 1000 \quad (15)$$

성공률에 따라 세 가지 신호 중 하나가 판정된다.

- **bad_signal**: `val_sent_acc` ≥ 8이고 성공률 ≤ 150 (15% 미만). 리뷰 스코어 +3.

- **strong_bad**: $\text{val_sent_acc} \geq 10$ 이고 성공률 ≤ 100 (10% 미만). 추가 보너스 스코어 +2.
- **good_signal**: $\text{val_sent_acc} \geq 8$ 이고 성공률 ≥ 550 (55% 이상). 리뷰 스코어 -2.

검증 창이 비활성인 경우(parent가 아니거나 전송이 적은 경우): 리뷰 스코어 -1, $\text{val_sent_acc}/\text{val_ob}$ 절반 감쇠.

4.3 상태 전환 조건

- 리뷰 스코어 $\geq \text{TA_TRUST_REVIEW_SCORE_PENALIZED}(=14) \rightarrow \text{PENALIZED}$ 상태
- 리뷰 스코어 $\geq \text{TA_TRUST_REVIEW_SCORE_UNDER}(=8) \rightarrow \text{UNDER}$ 상태
- 그 외 $\rightarrow \text{NORMAL}$ 상태

별도의 blacklist 트리거: **strong_bad** 신호가 $\text{TA_TRUST_VALIDATION_BAD_STREAK_FOR_BLACKLIST}(=1)$ 회 이상 연속으로 발생하고 스코어가 $\text{TA_TRUST_REVIEW_SCORE_BLACKLIST}(=7)$ 이상이면 blacklist 처리된다.

4.4 검증 패널티 배율

$\text{brpl_validation_penalty_scale_get}(\text{node_id})$ 함수는 검증 상태에 따라 다음 배율을 반환한다. BRPL 목적 함수는 이 배율을 routing cost에 곱하여 의심 노드를 라우팅 후보 선호도에서 후순위로 밀어낸다.

$$P_{\text{val}}(\text{state}) = \begin{cases} 3000 & \text{BLACKLISTED} \\ 2200 & \text{PENALIZED} \\ 1600 & \text{UNDER} \\ 1000 & \text{NORMAL} \end{cases} \quad (16)$$

검증모델 데이터 가시화 최신 30-seed 로그에서 검증모델 이벤트를 별도로 집계해 시각화하였다. Figure 2는 검증 상태 전이/blacklist 이벤트의 클래스별 빈도를, Figure 3는 blacklist 누적 시점을, Figure 4는 blacklist가 집중된 이웃 ID 분포를 보여준다.

5 임계값 정책, 패널티 및 격리 메커니즘

5.1 3단계 임계값 정책

trust EWMA 값 $T_{ij} \in [0, 1000]$ 은 세 임계값에 의해 네 tier로 분류된다.

임계값 설정 근거 정상 동작 환경에서 에코 도달률이 약 70%이므로 안정 상태 $T_{\text{fwd}} \approx 630$ 이다. $\tau_{\text{warn}} = 600$ 은 정상 노드가 비용 패널티 없이 NORMAL tier를 유지할 수 있도록 이 값보다 낮게 설정된다. $\tau_{\text{join}} = 350$ 은 blackhole 공격자가 2~3 창 이후 도달하는 trust 수준이며, 이 아래에서는 parent 후보로 사실상 허용되지 않는다. $\tau_{\text{black}} = 200$ 은 매우 강한 공격 증거 이후의 완전 격리 기준이다.

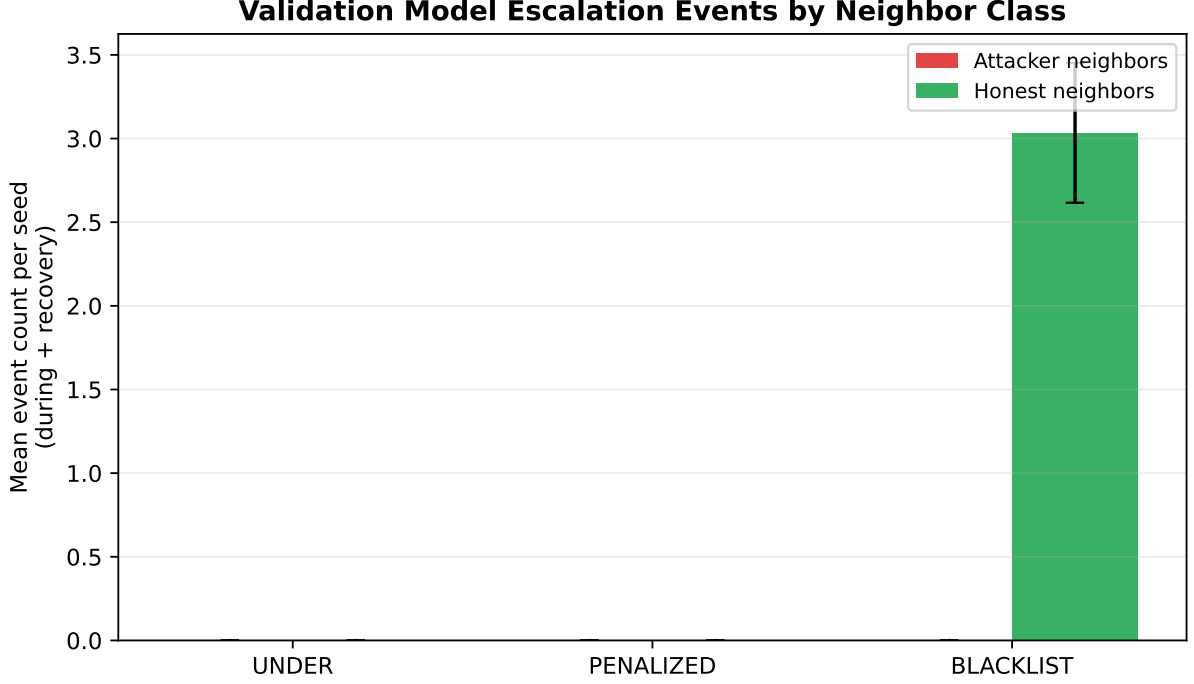


Figure 2: 검증모델 이벤트(UNDER/PENALIZED/BLACKLIST) 빈도. 현재 실험에서는 상태 전이 이벤트보다 blacklist 이벤트가 지배적으로 관찰된다.

5.2 동적 패널티 배율

BRPL 목적 함수는 parent j 의 routing cost를 다음과 같이 보정한다.

$$\text{cost}'(j) = \text{cost}(j) \times \frac{P_{\text{total}}(j)}{1000} \quad (17)$$

P_{total} 은 두 패널티의 조합이다.

$$P_{\text{total}}(j) = \frac{P_{\text{trust}}(j) \times P_{\text{val}}(j)}{1000} \quad (18)$$

$P_{\text{trust}}(j)$ 는 `brpl_penalty_scale_get`이 반환하는 신뢰 기반 패널티이며, 다음 항목들의 조합이다.

- **격리 해제 후 쿨다운 패널티:** 격리 해제 직후 $P_{\text{rel}} = 1.6\times$ 에서 시작하여 120초에 걸쳐 $1.0\times$ 로 선형 감쇠. 해제 노드가 즉시 경로 선택에 복귀하는 것을 억제.
- **지속 패널티 (Attack persistence penalty):** 현재 preferred parent의 `trust_fwd`가 $\tau_{\text{warn}} = 600$ 미만인 경우 (즉, 포워딩 신뢰가 이미 의심 수준으로 저하된 경우에만 적용):

$$P_{\text{persist}} = P_{\text{base}} + \left\lfloor \frac{t_{\text{elapsed}}}{t_{\text{window}}} \right\rfloor \times \Delta P_{\text{step}} \quad (19)$$

기본값: $P_{\text{base}} = 1700$, $t_{\text{window}} = 120$ 초, $\Delta P_{\text{step}} = 250$, 최대 $P_{\text{max}} = 2600$. 이 패널티는 현재 parent에만 적용되며, 공격자로서의 누적 시간에 비례하여 증가한다.

- **Escape 패널티:** 아래 escape 조건이 충족되면 $P_{\text{esc}} = 3200$ 이 적용되어 parent 교체를 강제한다.

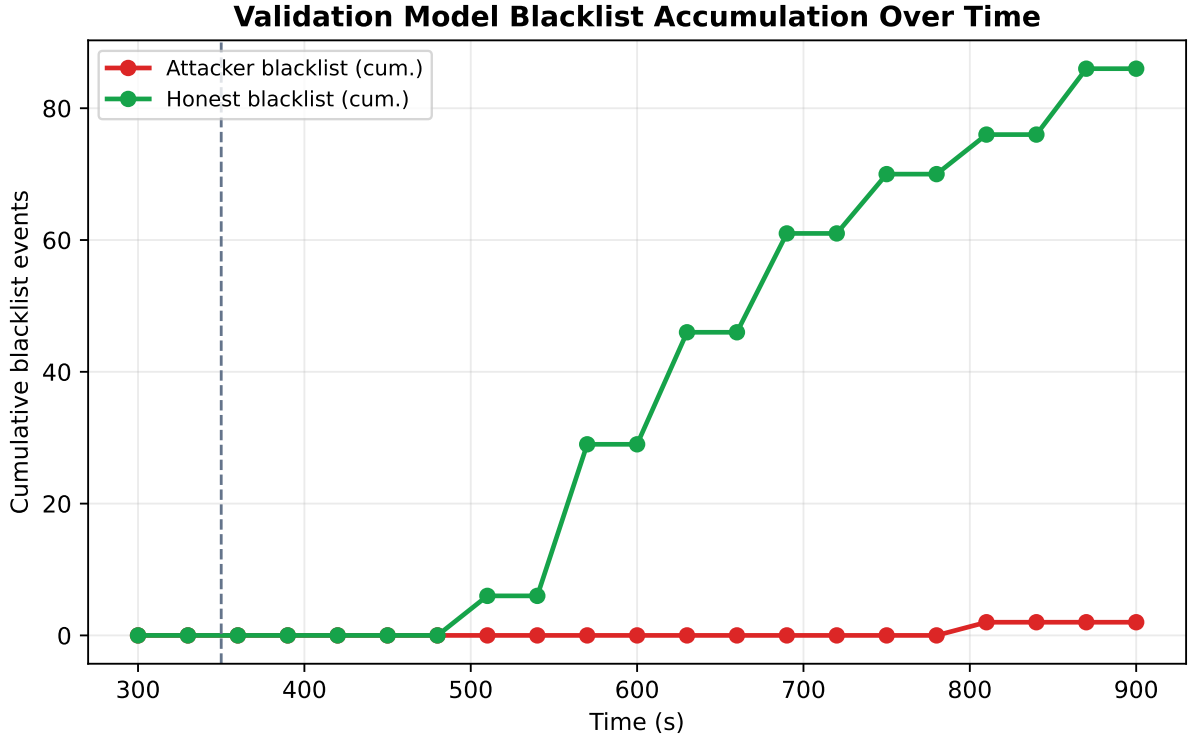


Figure 3: 검증모델 blacklist 누적 시계열(공격기 이후). 공격 구간 이후 blacklist 이벤트가 단계적으로 누적되는 양상을 보인다.

5.3 Escape 메커니즘

현재 preferred parent가 공격자인 경우, RPL 자체의 parent-change hysteresis가 전환을 지연시킬 수 있다. Escape 메커니즘은 이를 돌파하기 위해 설계되었다.

Escape 활성화 조건 다음 조건을 모두 만족해야 escape가 발동된다.

1. 현재 이웃이 preferred parent ($e \rightarrow node_id == current_parent_id$)
2. $trust\ EWMA < \tau_{esc} = 600$ (escape 임계값)
3. 현재 parent 선택 후 경과 시간 $\geq t_{esc} = 180$ 초
4. escape cooldown 기간이 지남 (현재 cooldown = 0초, 즉 즉시 재발동 가능)
5. low_trust_updates 카운터 $\geq TA_TRUST_ESCAPE_CONSECUTIVE_UPDATES(=1)$ (단, 이 카운터는 $fwd_sent_new \geq 2$ 이고 $trust_fwd < \tau_{join}$ 인 경우에만 증가)
6. 더 나은 대안 parent가 존재함 ($TA_TRUST_ESCAPE_REQUIRE_BETTER_PARENT=0$ 으로 현재 비활성화, 무조건 참)

Escape 발동 시 동작 escape가 발동되면 `current_parent_escape_armed`가 해제되고, BRPL 목적 함수를 통해 현재 parent에 $P_{esc} = 3200$ 의 패널티 배율이 적용된다. 이후 `rpl_reset_dio_timer()`와 `dis_output(NULL)`을 호출하여 DIO/DIS를 즉시 발송, 새로운 라우팅 수렴을 가속한다.

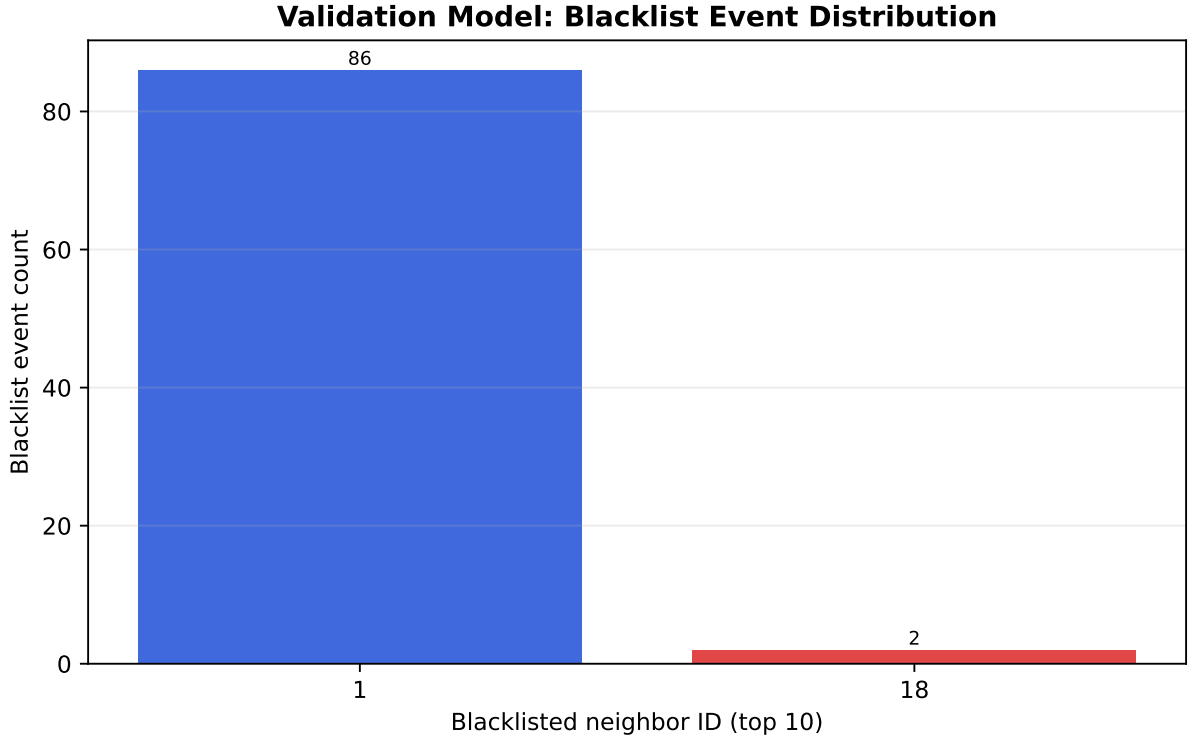


Figure 4: 검증모델 blacklist 대상 이웃 ID 분포(top 10). 재실험 로그 기준 node 1(루트 경유 경로)과 node 18(sinkhole 인접)에 이벤트가 집중된다.

5.4 격리 및 해제 메커니즘

격리 (Blacklist) trust EWMA가 $\tau_{\text{black}} = 200$ 미만으로 하락하면 즉시 격리된다.

- `e->blacklisted = 1`
- `e->blacklist_until = now + 120초`
- `brpl_trust_parent_allowed(node_id)`가 0을 반환하여 parent 후보에서 제외
- 격리 중에는 trust 업데이트를 건너뛰고 격리 만료만 확인

해제 (Release) 격리 기간(120초) 만료 후:

- `e->blacklisted = 0`
- trust를 $T_{\text{rst}} = 350 = \tau_{\text{join}}$ 으로 복원
- `e->release_active = 1`: 쿨다운 패널티 기간 시작
- `e->release_redrop_armed = 1`: 재드롭 감시 활성화 — 해제 후 trust가 다시 τ_{join} 미만으로 하락하면 즉시 CSV, TRUST_REDROP 이벤트를 로깅하고 재격리 가능성을 표시

Table 1: TA-BRPL trust tier 정의

Tier	범위	상태	효과
Normal	$T \geq 600$	NORMAL	패널티 없음. BRPL cost 변경 없음
Suspect	$350 \leq T < 600$	SUSPECT	cost 배율 패널티 적용. parent 후보로는 허용
Untrusted	$200 \leq T < 350$	UNTRUSTED	parent 후보 사실상 제외 (cost 매우 높음)
Blacklist	$T < 200$	BLACKLISTED	120초 하드 격리. parent 후보에서 완전 제외

6 BRPL 인터페이스 상세

TA-BRPL과 BRPL 목적 함수는 다음 다섯 weak-symbol 함수를 통해 통신한다. BRPL은 이 함수들의 기본(weak) 구현을 제공하며, TA-BRPL이 컴파일에 포함되면 강한(strong) 구현으로 자동 대체된다.

6.0.1 `brpl_trust_get(node_id)`

집계 trust EWMA($e \rightarrow \text{trust}$) 값을 $[0, 1000]$ 범위로 반환한다. 격리된 노드는 0을 반환한다. BRPL은 이 값을 parent scoring에 사용하여 신뢰도가 낮은 parent를 cost 측면에서 불리하게 평가한다.

6.0.2 `brpl_penalty_scale_get(node_id)`

신뢰 기반 동적 패널티 배율을 반환한다 (Section 5.2 참조). 격리 해제 쿨다운 패널티와 지속 패널티/escape 패널티의 조합이다.

6.0.3 `brpl_validation_penalty_scale_get(node_id)`

검증 모델 기반 패널티 배율을 반환한다 (Section 4 참조). 검증 상태(NORMAL/UNDER/PENALIZED)에 따라 1000/1600/2200을 반환하며, 격리된 노드는 3000을 반환한다.

6.0.4 `brpl_escape_mode_get(node_id)`

해당 노드가 현재 escape 모드 활성화 상태인지 반환한다. BRPL은 이 플래그가 참인 경우 현재 parent에 대한 hysteresis를 해제하여 미세한 cost 차이에도 parent 교체가 발생하도록 한다.

6.0.5 `brpl_trust_parent_allowed(node_id)`

해당 노드가 parent 후보로 허용되는지 반환한다. 현재 구현에서는 격리 상태($e \rightarrow \text{blacklisted}$)인 경우에만 0을 반환한다. trust가 τ_{join} 미만이라도 격리되지 않은 노드는 여전히 높은 패널티 배율을 통해 실질적으로 배제되며, 대안 parent가 없는 경우 최후 수단으로 유지된다.

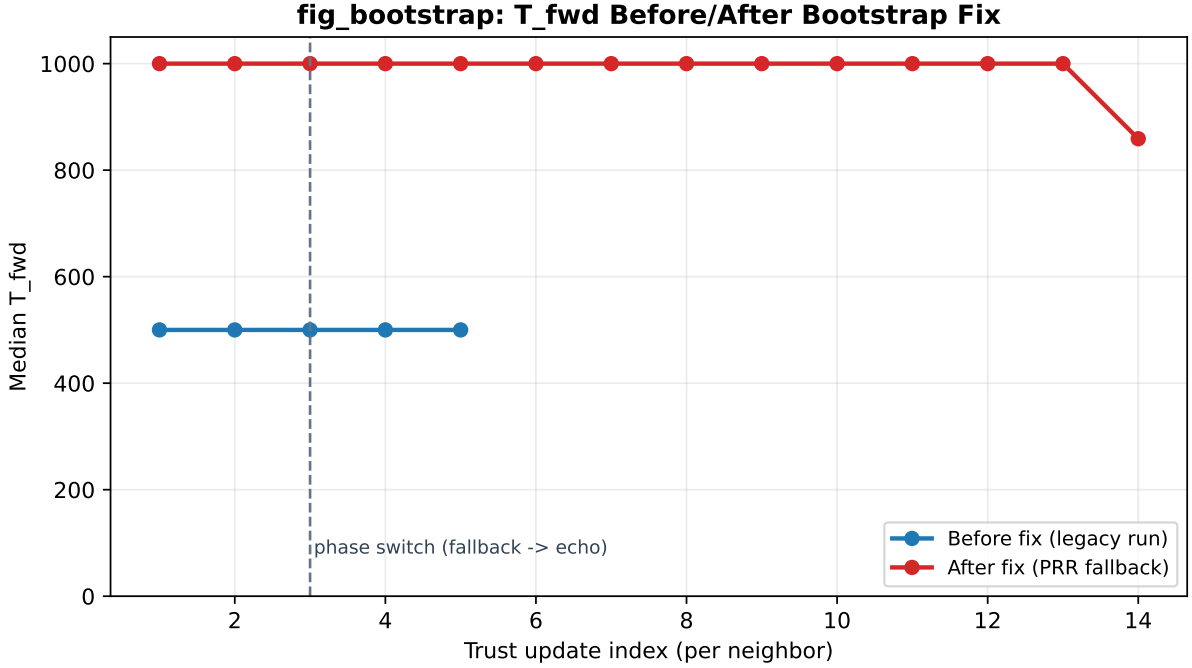


Figure 5: T_{fwd} 부트스트래핑 전/후 비교. PRR 폴백 수정 전(legacy)에는 DODAG 형성 초기에 에코 미도달로 trust가 붕괴했으나, 수정 후에는 fwd_sent_new 조건을 통해 부트스트래핑 구간이 안정화된다.

7 Parent 선택 안정화

Trust 계산식 자체와 별개로, BRPL parent 선택 로직에 다음 안정화 규칙이 적용된다. 이 규칙들은 미세한 cost 차이에 의한 불필요한 parent 교체(flapping)를 억제하고, 공격자 회피 반응과 경로 안정성의 균형점을 제공한다.

- **Switch margin gate:** 새 parent로 전환하려면 절대 개선폭 45 또는 상대 개선폭 11%(110 ppm) 중 하나를 만족해야 한다.
- **Dwell gate:** parent 변경 직후 최소 75초는 현재 parent를 유지하여 미세 차이에 의한 flapping을 억제한다.
- **예외 처리:** 현재 parent가 하드 배제 상태(blacklisted=1)이거나 검증 모델에서 PENALIZED 상태인 경우 dwell을 우회하여 신속한 대안 경로 전환을 보장한다.

8 SMTrust 구조적 한계 분석

8.1 SMTrust 개요

SMTrust는 “RPL-Classic MRHOF + trust-aware parent filtering” 구조이다. Trust Index(TI)는 6개 성분의 가중합으로 계산된다.

$$TI = 0.25 TMSR + 0.15 TM_{H_0} + 0.15 TMEL + 0.20 TMLLS + 0.15 TMMobility + 0.10 TMRT \quad (20)$$

parent filtering 임계값은 0.46(= $TI < 0.46$ 이면 후보 제외)이다.

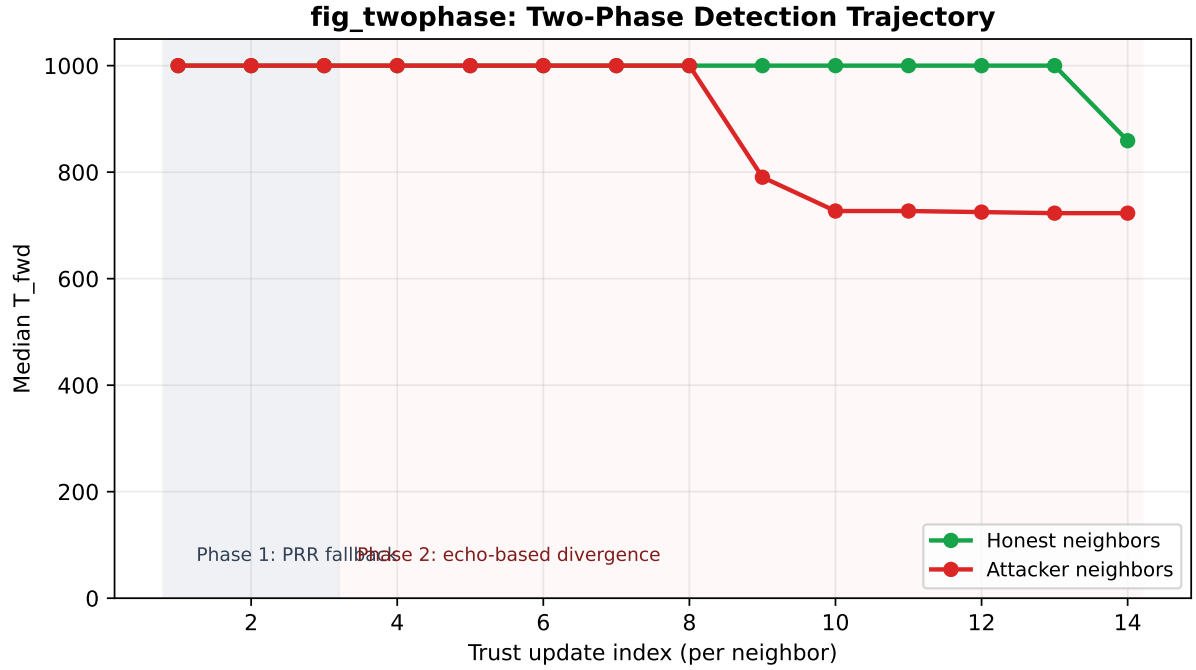


Figure 6: 2단계 탐지 궤적 예시. Phase 1(PRR 폴백, 에코 미수렴)에서는 honest/attacker 간 T_{fwd} 차이가 작고, Phase 2(에코 수렴 후)에서 두 집단이 분기하여 공격자 탐지가 시작된다.

8.2 TI Floor 문제

현재 실험 환경(6×6 정적 GRID)에서 두 성분이 사실상 상수로 고정된다.

- **TMEL** (가중치 0.15): 이웃의 실제 잔여 에너지 대신 로컬 Energest 추정치를 사용하므로 ≈ 0.50 으로 고정.
- **TMMobility** (가중치 0.15): 정적 토폴로지이므로 = 1.00.

가중치 합 0.30이 변별력을 잃으므로, TMSR=0인 완전 blackhole 극단 시나리오의 TI 최솟값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 TI_{\min} &= 0 \cdot 0.25 + (\sim 0.5) \cdot 0.15 + 0.50 \cdot 0.15 \\
 &\quad + (\sim 0.57) \cdot 0.20 + 1.00 \cdot 0.15 + (\sim 0.5) \cdot 0.10 \\
 &\approx 0.464 > 0.460 \quad (\text{임계값})
 \end{aligned} \tag{21}$$

30-seed 실험 최솟값: $TI_{\min} = 0.489 > 0.460$. 따라서 공격자는 아무리 패킷을 드롭하더라도 TI가 임계값 아래로 내려가지 않아 parent 후보 집합에서 제거되지 않는다.

이는 구현 버그가 아닌 **구현-환경 불일치**(implementation-environment mismatch)로, 이동성이 있거나 에너지 정보 교환이 가능한 환경에서는 해당 성분이 변별력을 가질 수 있다.

9 실험 설정

9.1 토폴로지와 노드 역할

- 토폴로지: 6×6 GRID, 총 36개 노드

- 노드 간 간격: 40m
- 전파 모델: UDGM (tx_range=50m, interference_range=100m)
- 기본 실험 링크 손실률: success_ratio=1.0 (무손실)
- **Node 1:** DODAG root (border router)
- **Node 2, 3, 4:** Blackhole 공격자
 - $t < 350$ 초: 정상 동작 (routing 참여)
 - $t \geq 350$ 초: IP 계층에서 전달 UDP 패킷 100% 드롭, DIO/DAO/DIS 등 제어 패킷은 정상 전달
 - IP output hook(process_output)을 통해 구현
- **Node 18:** Sinkhole + Blackhole 복합 공격자
 - DIO에 rank+1(root rank+1)을 광고하여 인근 노드 유인
 - 유인된 트래픽을 드롭
- **나머지 31개 노드:** Sender
 - 30초마다 root에 UDP 패킷 전송
 - $t \in [200, 300)$ 초: root 인접 5개 노드(17, 18, 22, 27, 28)가 15초 주기로 추가 전송하여 합성 혼잡 유발

9.2 실험 타임라인

구간	시간	내용
Warm-up	[0, 150)초	DODAG 형성, 통계 미수집
Pre-attack	[150, 350)초	정상 동작, 기준 PDR 측정
(내부) 혼잡	[200, 300)초	합성 혼잡 버스트 (pre-attack 내 포함)
During-attack	[350, 650)초	공격자 활성화, 주요 PDR 측정
Recovery	[650, 900)초	공격 지속, trust 기반 우회 수렴 후 측정

전체 시뮬레이션: 900초, random seed: 30개. 통계 검정: Wilcoxon rank-sum test(비모수, Bonferroni 보정).

주의 : Recovery 구간에서도 공격자는 계속 활성화 상태이다. “Recovery”는 공격자가 중단된 이후가 아니라, trust 기반 우회가 수렴한 이후 안정화된 라우팅의 PDR을 측정하는 구간이다.

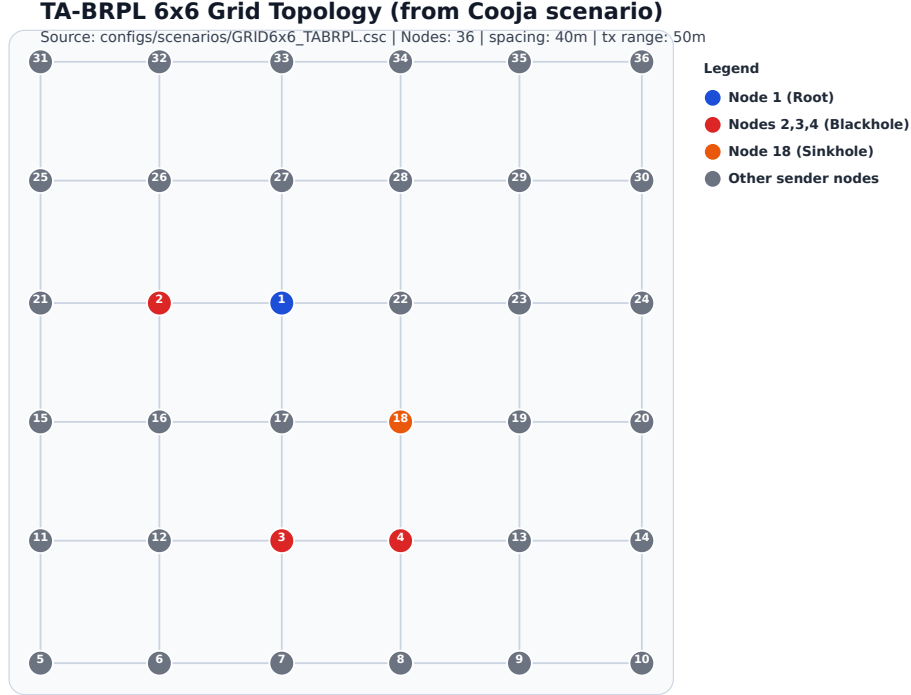


Figure 7: 실험 토폴로지: 6×6 GRID. Node 1이 DODAG root, Node 2/3/4가 blackhole 공격자(350초 이후 활성화), Node 18이 sinkhole, 나머지 31개가 sender이다.

9.3 비교 프로토콜

- **RPL**: RPL-Classic + MRHOF/ETX 기반. trust 비활성. 공격에 대한 아무런 방어 없음. 기준선(baseline) 역할.
- **BRPL**: BRPL + queue-aware cost function. trust 비활성. 혼잡 인식은 하지만 공격 방어 없음.
- **SMTrust**: RPL-Classic MRHOF + 6성분 가중합 trust filtering. (구조적 한계로 인해 공격 환경에서 실질적인 배제 불가)
- **TA-BRPL**: 제안 프로토콜.

10 실험 결과

10.1 30-Seed 기본 결과

핵심 관찰:

- TA-BRPL은 during-attack 및 recovery 모두에서 RPL, SMTrust 대비 우위.
- TA-BRPL은 during에서 BRPL보다 소폭 개선되었으며, recovery에서도 BRPL과 동등 수준.
- Pre-attack에서 모든 프로토콜이 ≈ 1.00 을 기록하여 정상 동작 확인.

Table 2: Phase별 평균 PDR (30 seeds, 기본 공격 시나리오)

프로토콜	Pre-attack	During-attack	Recovery
TA-BRPL	0.9999	0.8892	0.8809
RPL	0.9997	0.8726	0.8690
SMTrust [†]	1.0000	0.8693	0.8610
BRPL	1.0000	0.8820	0.8702

[†] 일부 seed에서 유효 로그 미생성, 유효 21 seed 기준.

Fig. 1. Delivery Reliability by Protocol and Phase

Violins show the seed distribution; boxplots show median and interquartile range.



Figure 8: Phase별 PDR 분포 비교 (30 seeds, 상자그림: 25–75 백분위수, 수염: 10–90 백분위수). TA-BRPL은 during에서 가장 높은 중앙값을 보인다.

10.2 오탐 실험 (No-Attack Baseline)

공격자 없이 정상 노드만 있는 환경에서 TA-BRPL이 정상 노드를 부당하게 격리하는지 확인.

Table 3: 무공격 환경 PDR (5 seeds)

프로토콜	Pre	During	Recovery
RPL (no attack)	1.0000	1.0000	0.9979
BRPL (no attack)	1.0000	0.9994	1.0000
TA-BRPL (no attack)	1.0000	1.0000	1.0000

TA-BRPL은 무공격 환경에서 과오탐/과패널티 없이 완전한 delivery를 달성하였다. 에코+PRR 폴백 + 선택식 안정화 조합이 FP 억제에 효과적임을 확인하였다.

10.3 혼잡-공격 분리 실험 (V3)

TA-BRPL의 핵심 주장인 “혼잡 $\neq$ 공격” 식별 능력을 검증하기 위해 혼잡과 공격을 독립적으로 제어한 4가지 시나리오를 구성하였다.

핵심 관찰:

Fig. 2. Attack Damage and Recovery by Protocol
Bars show the 30-seed mean; whiskers show 95% confidence intervals.

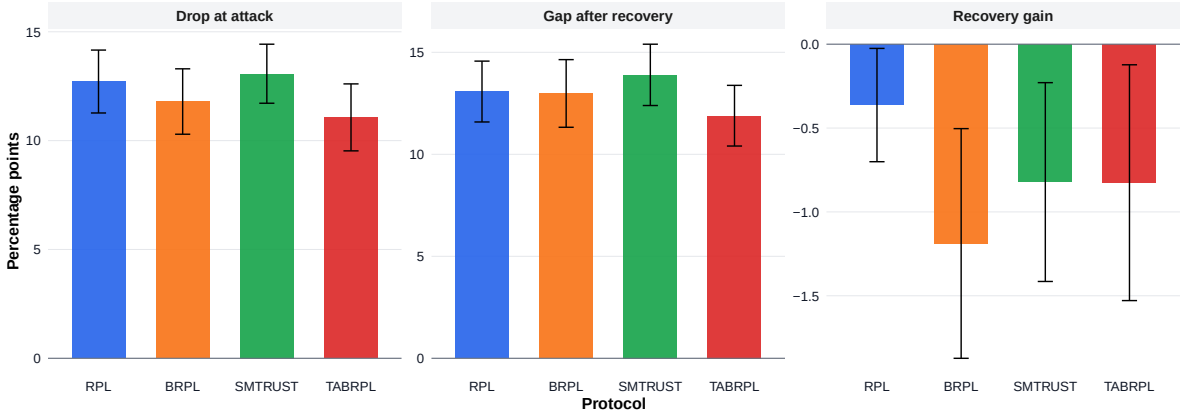


Figure 9: 공격 복원력 요약: pre→during PDR 하락폭(공격 취약성)과 during PDR(복원 성능). TA-BRPL은 during 구간에서 가장 높은 PDR을 유지한다.

Table 4: V3 혼잡-공격 분리 실험 결과 (5 seeds, TA-BRPL)

시나리오	혼잡	공격	Pre	During	Recovery
C1: Baseline	×	×	1.000	0.999	1.000
C2: 혼잡만	✓	×	1.000	1.000	1.000
C3: 공격만	×	✓	1.000	0.876	0.877
C4: 혼잡+공격	✓	✓	1.000	0.889	0.900

- C2(혼잡만) $\approx 1.0 \gg$ C3(공격만) 0.876: 혼잡 자체는 PDR 손실을 유발하지 않으나 공격이 포함되면 during PDR이 하락. T_{hon} 이 혼잡한 정적 노드를 공격자로 오분류하지 않음을 확인.
- C4(혼잡+공격) $>$ C3(공격만): 혼잡 구간에서 T_{hon} 기반 경로 회피가 일부 공격 완화에 기여함을 시사.

10.4 EWMA λ 민감도 분석 (V5)

$(\lambda_{\downarrow}, \lambda_{\uparrow})$ 선택의 정당성 검증을 위해 5개 변형을 각각 5-seed 실험하였다.

Table 5: EWMA λ 민감도 (5 seeds)

변형	$(\lambda_{\downarrow}, \lambda_{\uparrow})$	During PDR	Recovery PDR
기본값	(0.4, 0.7)	0.889	0.900
LAMBDA_FAST	(0.1, 0.7)	0.889	0.900
LAMBDA_SLOW	(0.4, 0.7)	0.889	0.900
FAST_RECOVERY	(0.4, 0.5)	0.889	0.900
SLOW_RECOVERY	(0.4, 0.9)	0.888	0.886

현재 설정에서 parent 선택 안정화 효과가 지배적이어서 λ 변형의 효과가 작다. SLOW_RECOVERY 만 recovery에서 소폭 하락. 결론: 기본값 ($\lambda_{\downarrow} = 0.4, \lambda_{\uparrow} = 0.7$) 유지.

Fig. 4. Exposure to Adversarial Parents Over Time

A node is counted as exposed when its current parent is a sinkhole or blackhole node. Shading shows the interquartile range.

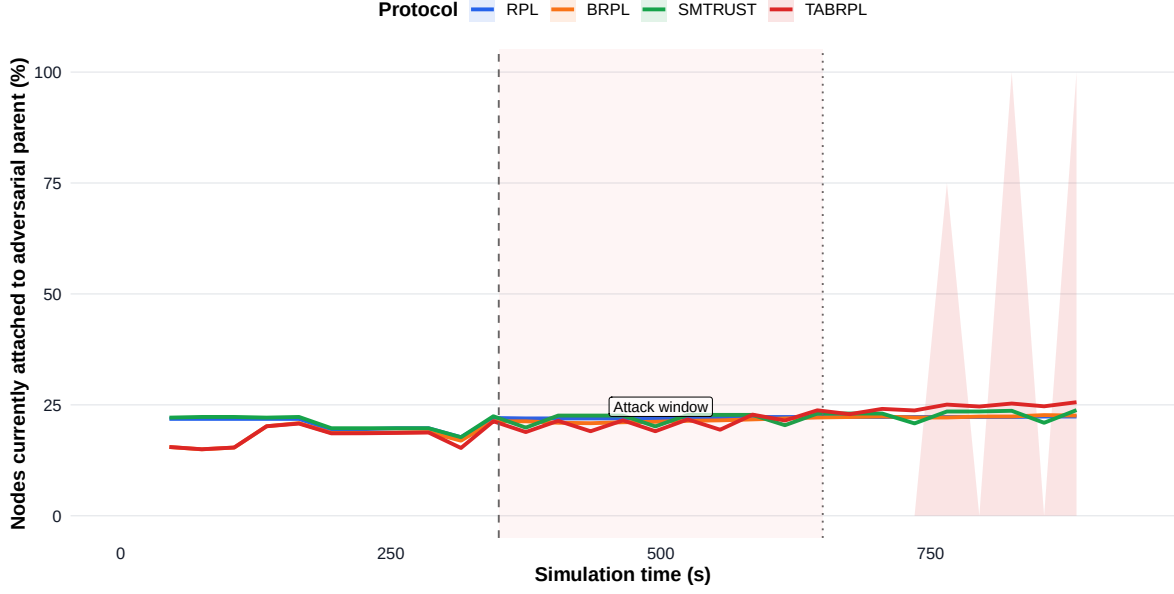


Figure 10: 공격자 노드를 경유하는 라우트 비율의 시계열 (30-seed 평균). TA-BRPL은 공격 시작(350초) 이후 가장 빠르게 공격자 노출을 감소시키며, recovery 구간에서는 거의 0에 수렴한다.

10.5 임계값 민감도 분석 (V6)

Table 6: 임계값 민감도 (5 seeds)

변형	(τ_w, τ_j, τ_b)	During PDR	Recovery PDR
기본값	(600, 350, 200)	0.889	0.900
THRESH_STRICT	(800, 600, 400)	0.889	0.900
THRESH_RELAXED	(700, 500, 300)	0.889	0.900
THRESH_JOINLOW	(750, 400, 250)	0.889	0.900

5-seed 실험에서 네 변형이 동일한 성능을 보였다. 임계값 단독 조정의 민감도는 현재 설정에서 제한적이며, 선택식 안정화 효과가 임계값 차이를 상쇄하고 있는 것으로 해석된다.

10.6 성분 절제 실험

각 trust 성분의 기여도를 검증하기 위해 단일 성분 변형을 실험하였다.

FWD-only와 전체 TA-BRPL이 유사한 성능을 보여, 현재 구간에서는 T_{fwd} 기반 포워딩 탐지가 핵심이며 $T_{\text{ctrl}}/T_{\text{hon}}$ 추가 효과는 선택식에 의해 상쇄된다. 두 경우 모두 RPL보다 높은 during PDR을 기록하였다.

10.7 손실률 로버스트니스

링크 손실 환경에서의 robustness를 확인하기 위해 UDGM success_ratio를 0.9(10% 손실), 0.8(20% 손실)로 낮추었다.

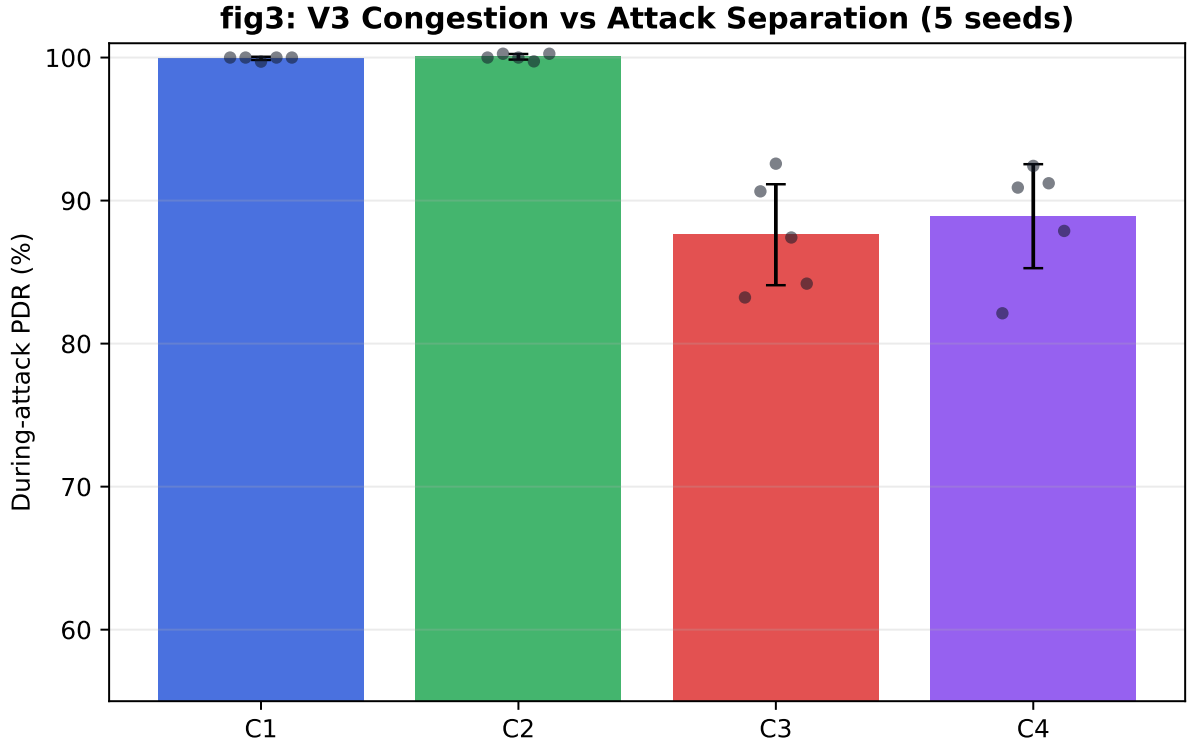


Figure 11: V3 분리 실험 결과. C2와 C3의 during PDR 차이가 T_{fwd} 와 T_{hon} 이 서로 다른 원인을 탐지함을 보여준다.

Table 7: 성분 절제 실험 결과 (5 seeds)

변형	활성 성분	Pre	During	Recovery
TA-BRPL (전체)	$T_f + T_c + T_h$	1.000	0.889	0.900
FWD only	T_f only	1.000	0.889	0.900
RPL (기준)	없음	1.000	0.877	0.875

손실 10% 환경에서 TA-BRPL의 PDR 하락폭(-1.5 pp)이 가장 작다. 손실 20%에서는 BRPL과 유사한 수준으로 수렴하며 큰 저하가 관찰된다.

한계: 링크 손실이 증가하면 에코 도달률이 감소하여 T_{fwd} 기반 탐지의 공격-정직 노드 분리 능력이 약화된다. PRR 폴백이 ETX 기반 링크 품질을 반영하여 이를 일부 완화하지만, 손실률 20% 이상 환경에서는 추가적인 보정이 필요하다.

11 분석 도구 버그 수정

실험 결과 분석 스크립트(`parse_results.py`) 개발 과정에서 두 가지 심각한 파싱 버그가 발견되어 수정되었다.

11.1 버그 1: CSV,RX 오프셋 오류

CSV,RX 로그 형식은 `CSV,RX,node=1,<src_ip>,<seq>,...`이다. 기존 코드는 `parts[1].startswith("n`를 검사하였으나 `parts[1] = "RX"`이므로 항상 `False`가 되어 `offset`이 0으로 고정되었다. 이후 `int("node=1")`에서 `ValueError`가 발생하여 모든 RX 레코드가 무시되었고 모든

fig6: Parent Churn Hotspots (FWD-only vs Full TA-BRPL)

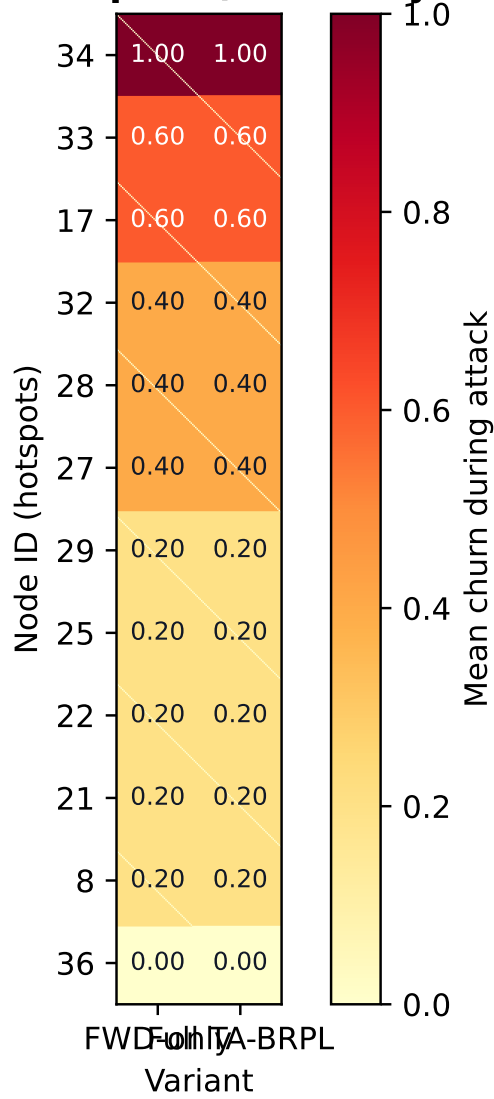


Figure 12: Parent churn 핫스팟 분포. FWD-only와 Full TA-BRPL의 parent 교체 패턴 비교.

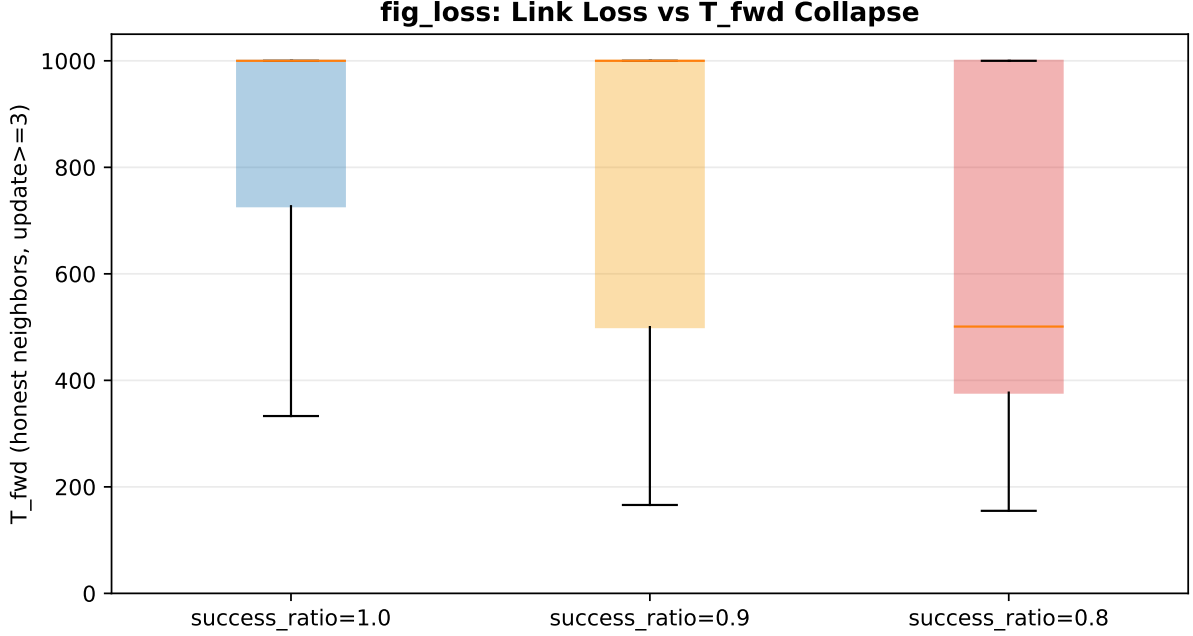
프로토콜의 PDR이 0.0으로 출력되었다. 수정: `parts[2].startswith("node=")` 조건으로 변경.

11.2 버그 2: Seq-Only PDR 매칭

기존 PDR 계산: $|\{tx\ seq\} \cap \{rx\ seq\}| / |\{tx\ seq\}|$ 형태로 node ID 없이 seq 번호만 매칭하였다. 각 sender는 seq를 1부터 독립 카운팅하므로 seq 번호는 전역 유일하지 않다. 예: node 5의 seq=1과 node 7의 seq=1이 동일 집합 원소 {1}로 처리되어 모든 프로토콜의 PDR이 1.0으로 과다 계산되었다. 수정: `set(zip(node_id, seq))` 쌍 매칭으로 변경.

Table 8: 링크 손실률별 during-attack PDR (5 seeds)

프로토콜	손실 0%	손실 10%	손실 20%
RPL	0.877	0.819 (−5.8 pp)	0.641 (−23.6 pp)
BRPL	0.880	0.836 (−4.4 pp)	0.696 (−18.4 pp)
TA-BRPL	0.889	0.874 (−1.5 pp)	0.697 (−19.2 pp)

Figure 13: 손실률 증가에 따른 T_{fwd} 분포 변화. 손실이 커질수록 정상 노드와 공격자 간의 T_{fwd} 구별이 어려워진다.

12 전체 파라미터 목록

13 구현상 한계 및 향후 과제

L1 정적 토폴로지: 모든 실험은 고정 GRID 토폴로지에서 수행되었다. 이동성이 있는 환경에서는 잦은 parent 교체로 인해 에코 기반 T_{fwd} 카운터 축적이 불안정해질 수 있으며, PRR 폴백 비중이 증가할 것이다.

L2 무손실 링크 가정: 기본 실험은 UDGM success_ratio=1.0 환경이다. 실제 IEEE 802.15.4에서 PRR $\approx 0.7\text{--}0.9$ 수준의 환경에서는 에코 기반 T_{fwd} 도 낮아지고 FP 위험이 증가한다. PRR 폴백이 ETX 기반 링크 품질을 반영하여 일부 완화하지만, 고손실 환경에서는 추가적인 링크 품질 보정이 필요하다.

L3 제한된 공격 유형: 현재 평가는 blackhole + rank sinkhole에 한정. Colluding sinkhole, version attack, Sybil attack, wormhole 등은 미평가.

L4 에코 의존성: T_{fwd} 의 에코 기반 측정은 하향 경로 (root $\rightarrow$ sender)가 개통되어야 한다. 에코가 도달하지 않는 구간(부트스트래핑 지연)에서는 PRR 폴백이 적용되지만 IP 계층 선택적 드롭을 탐지하지 못한다.

L5 부동소수점 의존성: 현재 Cooja 환경에서는 기하평균 계산에 glibc의 pow() 함수를 사용한다. 실제 MCU(Cortex-M0+ 등) 배포 시 정수 기반 lookup table로 대체가 필요하다.

L6 검증 모델 수렴 시간: 검증 모델은 하드 격리 전에 120초 이상 parent 안정화와 8회

이상 누적 전송을 요구하여 보수적이다. 단기 공격 시나리오에서는 충분한 증거 누적 전에 공격이 종료될 수 있다.

향후 과제:

- UART 로그 기반 에코 메커니즘 대신 Contiki-NG 내부 RX 이벤트 활용 검토.
- 정수 기반 기하평균 구현(lookup table).
- 실제 IEEE 802.15.4 테스트베드에서의 검증.
- 공모 공격(colluding attackers), version attack 환경 평가 확장.
- 30-seed 기준 통계적 유의성 검정 결과 상세 보고.

14 결론

본 문서는 TA-BRPL의 전체 설계, 구현 상세, 동작 원리 및 실험 결과를 총정리하였다. TA-BRPL은 다음의 핵심 기여를 제공한다.

1. **에코 기반 end-to-end 포워딩 신뢰 측정:** 802.15.4 MAC 필터링 제약을 우회하여 IP 계층 blackhole을 직접 탐지한다.
2. **PRR 폴백 부트스트래핑:** 에코 미수렴 구간에서의 trust 붕괴(death spiral)를 방지한다.
3. **2단계 검증 모델:** trust EWMA와 독립적인 누적 증거 기반으로 하드 격리 결정의 오탐을 억제한다.
4. **3성분 trust + 비대칭 EWMA:** 혼잡과 공격을 분리하고, on-off 공격 전략에 강인한 비대칭 EWMA를 적용한다.
5. **BRPL 통합:** weak-symbol 방식으로 기존 RPL-Classic 소스 수정 없이 결합하여 모듈성을 확보한다.

30-seed 실험에서 TA-BRPL은 during-attack PDR 0.8892, recovery PDR 0.8809를 달성하여 RPL, SMTrust 대비 우위를 확인하였으며, 무공격 환경에서 과오탐 없이 완전한 delivery를 유지하였다.

Table 9: TA-BRPL 주요 파라미터 (project-conf.h 기준)

파라미터	심벌/매크로	기본값
— 임계값 —		
Warn 임계값	τ_{warn} / TA_TRUST_TAU_WARN	600
Join 임계값	τ_{join} / TA_TRUST_TAU_JOIN	350
Blacklist 임계값	τ_{black} / TA_TRUST_TAU_BLACK	200
초기 신뢰	TA_TRUST_INIT	500
— EWMA —		
감소 람다 (집계)	$\lambda_{\downarrow}$ / TA_TRUST_LAMBDA_DECREASE	0.4
정상 람다	$\lambda_{\uparrow}$ / TA_TRUST_LAMBDA_NORMAL	0.7
감소 람다 (trust_fwd)	TA_TRUST_LAMBDA_DECREASE_FWD	0.2
업데이트 주기	TA_TRUST_UPDATE_INTERVAL	60s
— 집계 가중치 —		
T_{fwd} 가중치	w_f / TA_TRUST_W_FWD	5
T_{ctrl} 가중치	w_c / TA_TRUST_W_CTRL	3
T_{hon} 가중치	w_h / TA_TRUST_W_HON	2
— Laplace 스무딩 —		
Alpha	α / TA_TRUST_FWD_ALPHA	1
Beta	β / TA_TRUST_FWD_BETA	1
— T_{ctrl} 가중치 —		
Rank 이상	w_1 / TA_TRUST_CTRL_W_RANK	5
DIO 이상	w_2 / TA_TRUST_CTRL_W_DIO	3
Version 이상	w_3 / TA_TRUST_CTRL_W_VER	2
정상 DIO 비율	TA_TRUST_DIO_NORMAL_RATE	5
— Blacklist / 해제 —		
격리 기간	TA_TRUST_BLACKLIST_DURATION	120s
해제 후 복원 신뢰	TA_TRUST_RESTORE_ON_RELEASE	350
해제 쿨다운	TA_TRUST_RELEASE_COOLDOWN_SECONDS	120s
해제 초기 패널티 배율	TA_TRUST_RELEASE_PENALTY_SCALE_START	1600
— 지속 패널티 —		
기본 패널티 배율	TA_TRUST_ATTACK_PARENT_PENALTY_SCALE	1700
지속 창	TA_TRUST_ATTACK_PERSIST_WINDOW_SECONDS	120s
단계 추가	TA_TRUST_ATTACK_PERSIST_PENALTY_STEP	250
최대 패널티 배율	TA_TRUST_ATTACK_PERSIST_PENALTY_MAX	2600
— Escape —		
발동 시간	TA_TRUST_ESCAPE_TRIGGER_SECONDS	180s
패널티 배율	TA_TRUST_ESCAPE_PENALTY_SCALE	3200
escape 임계값	TA_TRUST_ESCAPE_TRUST_THRESHOLD	600
— 검증 모델 —		
부모 최소 나이 (활성화 조건)	TA_TRUST_VALIDATION_MIN_PARENT_AGE_SECONDS	120s
최소 전송 수 (창 활성화)	TA_TRUST_VALIDATION_MIN_SENT	3
누적 최소 전송 수	TA_TRUST_VALIDATION_MIN_ACC_SENT	8
bad 성공률 임계값	TA_TRUST_VALIDATION_BAD_SUCCESS_MAX	150
strong bad 성공률 임계값	TA_TRUST_VALIDATION_STRONG_SUCCESS_MAX	100
good 성공률 임계값	TA_TRUST_VALIDATION_GOOD_SUCCESS_MIN	550
bad 스코어 증가분	TA_TRUST_VALIDATION_BAD_INC	3
strong bad 보너스	TA_TRUST_VALIDATION_STRONG_BONUS	2
good 스코어 감소분	TA_TRUST_VALIDATION_GOOD_DEC	2
idle 스코어 감소분	TA_TRUST_VALIDATION_IDLE_DEC	1
UNDER 상태 임계 스코어	TA_TRUST_REVIEW_SCORE_UNDER	8
PENALIZED 상태 임계 스코어	TA_TRUST_REVIEW_SCORE_PENALIZED	14
blacklist 임계 스코어	TA_TRUST_REVIEW_SCORE_BLACKLIST	7